MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 7 — Mini-projet 7

7 Mini-projet 7 — Semaines 13–14

Génération dans un espace latent + Flow Matching

Description

Combiner compression latente et transport continu pour illustrer l'idée des modèles hybrides modernes sans entraîner un grand modèle.

Dataset

Fashion-MNIST.

Lien : https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist

Problème à traiter

Entraîner d'abord un petit autoencodeur :

$$x \to z.$$

Encoder ensuite les images du dataset afin d'obtenir des codes

$$z_1 \sim p_{\text{latent}}.$$

Pour chaque code z_1, tirer indépendamment

$$z_0 \sim \mathcal{N}(0, I),$$

puis choisir

$$t \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

Construire le point intermédiaire et sa vitesse cible :

$$z_t = (1-t)z_0 + tz_1, \qquad u_t = z_1 - z_0.$$

Le réseau apprend alors

$$v_\theta(z_t, t) \approx u_t.$$

Après intégration d'une ODE depuis un bruit initial, décoder le latent généré.

Modèle / méthode à utiliser

Petit autoencodeur + MLP pour $v_\theta(z_t, t)$.

Échantillonnage : intégrer l'ODE

$$\frac{dz_t}{dt} = v_\theta(z_t, t), \qquad z(0) \sim \mathcal{N}(0, I),$$

avec Euler explicite :

$$z_{t+\Delta t} = z_t + \Delta t\, v_\theta(z_t, t).$$

Pour garder l'activité légère, utiliser un latent de dimension 2 ou 8 et environ 20 à 50 pas d'Euler. L'autoencodeur peut être fourni pré-entraîné si le temps de séance est limité.

5 éléments à évaluer

1. Erreur de reconstruction de l'autoencodeur.
2. Dimension et visualisation de l'espace latent.
3. Loss de Flow Matching $\|v_\theta(z_t, t) - u_t\|^2$.
4. Visualisation des trajectoires de quelques points latents.
5. Images obtenues après décodage des latents générés.

5 questions clés

1. Pourquoi est-il avantageux de générer dans l'espace latent plutôt que directement dans les pixels ?
2. Que représentent z_0, z_1 et z_t ?
3. Quelle quantité le réseau de Flow Matching doit-il prédire ?
4. Quelle différence fondamentale existe entre Flow Matching et DDPM ?
5. En quoi ce mini-projet illustre-t-il une hybridation de plusieurs idées vues pendant le cours ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de datasets fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les datasets synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un notebook reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.